

Tello HTTP API 문서

control 디렉터리에서 서버를 실행한 뒤 아래 URL을 사용한다.

- 기본 베이스 URL: `http://127.0.0.1:8000` (포트는 실행 시 바뀔 수 있음)
- 인증: HTTP 헤더 `Authorization` 값이 `modules/ctrl.py`의 `API_AUTHORIZATION` 상수와 **완전히** 동일해야 한다. (아래 예시에서는 기본값 `tello-api-secret-change-me` 사용)

셸에서 반복 사용할 때:

```
export BASE='http://127.0.0.1:8000'
export AUTH='tello-api-secret-change-me'
```

공통

항목	설명
인증 필요	POST /rpc, GET /snapshot.jpg, GET /stream.mjpeg
인증 불필요	GET /, GET /health, GET /docs, GET /test-web/

GET /

API 안내 JSON.

curl 예시

```
curl -s "${BASE:-http://127.0.0.1:8000}/"
```

GET /health

서버 생존 확인.

응답 예: `{"status": "ok"}`

curl 예시

```
curl -s "${BASE:-http://127.0.0.1:8000}/health"
```

GET /docs

Swagger UI (OpenAPI). 브라우저에서 연다.

curl 예시 (HTML이 반환됨)

```
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" "${BASE:-  
http://127.0.0.1:8000}/docs"
```

GET /test-web/

로컬 테스트용 정적 웹 페이지 (`control/test/web/`). 인증 없이 HTML만 제공한다.

curl 예시

```
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" "${BASE:-  
http://127.0.0.1:8000}/test-web/"
```

브라우저:

```
http://127.0.0.1:8000/test-web/
```

POST /rpc

JSON-RPC 2.0 **단일 요청** 객체를 본문에 넣는다.

필수 헤더

- **Content-Type:** `application/json`
- **Authorization:** `<API_AUTHORIZATION과 동일>`

요청 본문 형식

```
{  
  "jsonrpc": "2.0",  
  "method": "<메서드명>",  
  "params": { },  
  "id": 1  
}
```

- `params`는 생략 가능(내부에서 빈 객체로 처리).
- `method`는 `drone.connect`처럼 `drone.` 접두어를 붙여도 동일하게 처리된다.

curl 예시 — ping

```
curl -s -X POST "${BASE:-http://127.0.0.1:8000}/rpc" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: ${AUTH:-tello-api-secret-change-me}" \
-d '{"jsonrpc":"2.0","method":"ping","id":1}'
```

curl 예시 — connect

```
curl -s -X POST "${BASE:-http://127.0.0.1:8000}/rpc" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: ${AUTH:-tello-api-secret-change-me}" \
-d '{"jsonrpc":"2.0","method":"connect","params":{},"id":2}'
```

curl 예시 — connect (호스트·상태 대기 옵션)

```
curl -s -X POST "${BASE:-http://127.0.0.1:8000}/rpc" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: ${AUTH:-tello-api-secret-change-me}" \
-d '{"jsonrpc":"2.0","method":"connect","params":{
  "host":"192.168.10.1","wait_for_state":true},"id":3}'
```

curl 예시 — disconnect

```
curl -s -X POST "${BASE:-http://127.0.0.1:8000}/rpc" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: ${AUTH:-tello-api-secret-change-me}" \
-d '{"jsonrpc":"2.0","method":"disconnect","params":{},"id":4}'
```

curl 예시 — stream_on / stream_off

```
curl -s -X POST "${BASE:-http://127.0.0.1:8000}/rpc" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: ${AUTH:-tello-api-secret-change-me}" \
-d '{"jsonrpc":"2.0","method":"stream_on","params":{},"id":5}'
```

```
curl -s -X POST "${BASE:-http://127.0.0.1:8000}/rpc" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: ${AUTH:-tello-api-secret-change-me}" \
-d '{"jsonrpc":"2.0","method":"stream_off","params":{},"id":6}'
```

curl 예시 — takeoff

```
curl -s -X POST "${BASE:-http://127.0.0.1:8000}/rpc" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: ${AUTH:-tello-api-secret-change-me}" \
-d '{"jsonrpc":"2.0","method":"takeoff","params":{},"id":7}'
```

curl 예시 — takeoff (스트림을 잠시 끄고 이륙 후 다시 켜)

```
curl -s -X POST "${BASE:-http://127.0.0.1:8000}/rpc" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: ${AUTH:-tello-api-secret-change-me}" \
-d '{"jsonrpc":"2.0","method":"takeoff","params":{"pause_stream_first":true},"id":8}'
```

curl 예시 — land

```
curl -s -X POST "${BASE:-http://127.0.0.1:8000}/rpc" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: ${AUTH:-tello-api-secret-change-me}" \
-d '{"jsonrpc":"2.0","method":"land","params":{},"id":9}'
```

curl 예시 — emergency

```
curl -s -X POST "${BASE:-http://127.0.0.1:8000}/rpc" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: ${AUTH:-tello-api-secret-change-me}" \
-d '{"jsonrpc":"2.0","method":"emergency","params":{},"id":10}'
```

curl 예시 — rc (좌/전후/상하/요, 각 -100~100)

```
curl -s -X POST "${BASE:-http://127.0.0.1:8000}/rpc" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: ${AUTH:-tello-api-secret-change-me}" \
-d '{"jsonrpc":"2.0","method":"rc","params":{"lr":0,"fb":0,"ud":0,"yaw":0},"id":11}'
```

curl 예시 — state

```
curl -s -X POST "${BASE:-http://127.0.0.1:8000}/rpc" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: ${AUTH:-tello-api-secret-change-me}" \
-d '{"jsonrpc":"2.0","method":"state","params":{},"id":12}'
```

curl 예시 — battery

```
curl -s -X POST "${BASE:-http://127.0.0.1:8000}/rpc" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: ${AUTH:-tello-api-secret-change-me}" \
-d '{"jsonrpc":"2.0","method":"battery","params":{},"id":13}'
```

curl 예시 — diagnostics

```
curl -s -X POST "${BASE:-http://127.0.0.1:8000}/rpc" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: ${AUTH:-tello-api-secret-change-me}" \
-d '{"jsonrpc":"2.0","method":"diagnostics","params":{},"id":14}'
```

curl 예시 — 인증 없이 호출 (401 기대)

```
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" -X POST "${BASE:-
http://127.0.0.1:8000}/rpc" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"jsonrpc":"2.0","method":"ping","id":99}'
```

GET /snapshot.jpg

단일 JPEG 프레임. 드론 연결 및 `stream_on` 후에만 의미 있다. 없으면 **503**과 본문 `no frame` 가능.

필수 헤더: `Authorization`

curl 예시 (파일로 저장)

```
curl -s -H "Authorization: ${AUTH:-tello-api-secret-change-me}" \
"${BASE:-http://127.0.0.1:8000}/snapshot.jpg" \
-o /tmp/tello_snapshot.jpg
```

curl 예시 (HTTP 코드만 확인)

```
curl -s -o /dev/null -w "%{http_code}\n" \
-H "Authorization: ${AUTH:-tello-api-secret-change-me}" \
"${BASE:-http://127.0.0.1:8000}/snapshot.jpg"
```

GET /stream.mjpeg

`multipart/x-mixed-replace` MJPEG 스트림. `Authorization` 필요. 스트림이 켜져 있어야 프레임이 나온다.

curl 예시 (원시 스트림을 파일로, 중단은 Ctrl+C)

```
curl -N -H "Authorization: ${AUTH:-tello-api-secret-change-me}" \
  "${BASE:-http://127.0.0.1:8000}/stream.mjpeg" \
  -o /tmp/tello_stream.mjpeg
```

curl 예시 (2초만 받아 앞부분 확인, Ctrl+C로도 중단 가능)

```
curl -s -N --max-time 2 \
  -H "Authorization: ${AUTH:-tello-api-secret-change-me}" \
  "${BASE:-http://127.0.0.1:8000}/stream.mjpeg" | head -c 512 | xxd | head
```

JSON-RPC 오류 코드 (참고)

code	의미
-32600	잘못된 요청
-32601	알 수 없는 method
-32602	params 오류
-32603	내부 오류
-32000	드론/연결 등 (<code>not_connected</code> , Tello 응답 등)

서버 실행

```
cd control
uv run python -m api
```

또는

```
cd control
uv run uvicorn api.main:app --host 0.0.0.0 --port 8000
```

추가 안내: `control/readme.txt`, `control/api/readme.txt`